

Modelo de negocio: taller de manufactura y servicios con personas privadas de la libertad en CEVASEP II (CDMX), 2026–2030

Fecha: 11 de septiembre de 2026. **Para:** el socio industrial que hoy opera la cosmética de equipos Totalplay en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEP II), contiguo al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. **Pregunta que responde:** con 4 salones de ~35 personas (ampliables a 8–10), pagando sólo salario mínimo y con instalaciones, luz y servicios a cargo de la Secretaría, ¿qué otros negocios conviene meter de aquí a 2030 y cómo se arma el modelo?

Respuesta corta. No diversifiques hacia manufactura pesada, textil o electrónica de exportación. Crece en la misma vertical que ya tienes autorizada y vendida (logística inversa de telecomunicaciones) y súbela de valor: del "limpiar y etiquetar" al **kit de alta listo para autoinstalación**, al **triage funcional** y a **otros operadores**. Complementa con **dos salones de "manipulados" de bajo riesgo** (etiquetado NOM para importadores, kitting corporativo, cajas rígidas y regalos con marca de impacto social) para absorber estacionalidad y no depender de un solo cliente. Con eso el portafolio de 10 salones (350 personas) genera, en escenario base, del orden de **\$4.9 millones de EBITDA al mes sobre \$8.1 millones de ingreso**, con capex acumulado de **\$2.3 millones**; en escenario conservador, **\$1.7 millones de EBITDA al mes**. Todo depende de cinco condiciones que se detallan en la sección 1.3 y que hay que cerrar por escrito antes de escalar.

1. Lo que tienes hoy

1.1 Activos

Activo	Detalle	Por qué importa
Espacio	4 salones tipo aula de ~35 personas (≈140 PPL); posibilidad de 8–10 salones (≈280–350 PPL)	Es capacidad de "manipulados": mesas, no naves; sin maquinaria pesada ni trifásica
Jornada	9:00–13:00 y 14:00–18:00, 8 h efectivas, todos los días hábiles	Equivale a 176 h pagadas por persona al mes
Costo laboral	Salario mínimo general 2026: \$315.04/día (DOF 9-dic-2025) → \$39.38 por hora pagada	Un operario externo en la zona norte cuesta ≈ \$95–101/h todo incluido (sección 3)
Sin renta, luz ni servicios	Los aporta la Subsecretaría de Sistema Penitenciario (SSC CDMX)	Ahorra ≈ \$7–8/h frente a una nave en Tlalnepantla/Vallejo
Rotación casi nula	Asistencia diaria, sin ausentismo, sin distracciones (no hay celulares)	El activo real no es "mano de obra barata" sino capacidad garantizada ; véndelo así
Proceso ya autorizado	Cosmética de ONT/módems, decodificadores y controles de Totalplay: cadena de custodia, herramientas y materiales ya validados por la Dirección de Seguridad	Todo lo que sea "el mismo proceso con otro cliente o con más valor por pieza" arranca sin pedir permisos nuevos
Cliente ancla	Totalplay: 5,675,946 suscriptores al 2T-2026 (+6% anual), 121,572 adiciones netas en el trimestre, ingresos de 11,360 mdp y EBITDA de 5,074 mdp en el trimestre	Un comprador que ya firma tus facturas; la venta incremental toma 1–3 meses, un cliente nuevo 9–18

Activo	Detalle	Por qué importa
Marca institucional	"Hazme Valer" (registrada ante el IMPI por la SSC) y tiendas en Izazaga 29 y el Museo de la Policía	Canal de legitimidad pública, no de volumen B2B; el co-branding requiere acuerdo escrito

1.2 Restricciones que mandan sobre cualquier idea

- **Seguridad.** CEVASEP II es un centro de alta seguridad (perfil de "alto riesgo institucional", acreditado por la American Correctional Association; ~578 PPL según la SSC). Prohibidos celulares, electrónicos con conectividad, internet para PPL, dinero en efectivo; herramientas punzocortantes bajo tablero de sombras y conteo por turno; cables en tramos cortos y contados; pilas, baterías, químicos y solventes controlados; toda mercancía entra y sale con manifiesto y revisión. El Reclusorio Norte contiguo es señalado por la SSC como el principal origen de llamadas de extorsión en la ciudad y en 2026 se ejecuta el bloqueo de señal celular en los penales de la CDMX. **Cualquier línea que meta radios, SIM, litio, discos con datos o cobre a granel se cae en la mesa de la Dirección de Seguridad, por rentable que sea.**
- **Formato.** Salones tipo aula: ensamble de mesa, kitting, etiquetado, limpieza, inspección, pintura a mano, costura ligera. No inyección, no soldadura masiva, no hornos, no montacargas.
- **Capacitación de ~15 días.** Descarta oficios de curva larga (aparado de calzado, bordado fino, reparación de placa).
- **Mercado nacional únicamente.** La sección 307 de la Ley Arancelaria de EE.UU. (19 U.S.C. §1307) prohíbe importar a Estados Unidos bienes fabricados total o parcialmente con trabajo de reclusos, aunque sea remunerado. El nearshoring de exportación **no** es tu mercado; las cadenas de consumo nacional sí.
- **Cliente visible = riesgo reputacional.** Multinacionales con códigos de conducta contra "prison labor" (Walmart, Amazon, P&G, Unilever, Diageo, Tier-1 automotrices, fintech con PCI) no firmarán directo ni podrán auditar el sitio. Se entra a través de un 3PL, co-packer o convertidor mexicano, o con empresas mexicanas pragmáticas (Grupo Salinas, importadores de Vallejo, agencias).

1.3 Cinco condiciones que hay que cerrar por escrito antes de escalar

1. **Convenio plurianual (2026–2030) como Socio Industrial** con la Subsecretaría, con objeto ampliado (nuevas líneas), número de salones, población, custodios asignados por salón y horario, cláusula de salida y traslado de activos, y exención expresa de cuota por uso de espacio y servicios (la Ley de Centros Penitenciarios prevé ingresos por "uso de espacios").
2. **Base de pago.** Confirmar si el salario mínimo se paga por día laborado (22/mes) o por día calendario (30.4/mes): mueve el costo por hora productiva de \$72 a \$91.
3. **Seguridad social.** Definir con abogado laboral y con la Subsecretaría si habrá afiliación al IMSS (viable; lo hace la operadora textil del CPS 12 federal y Airtrak reporta "prestaciones" en el Reclusorio Norte). Si se exige, el costo sube ~30%; si no se hace y un tribunal recaracteriza la relación, el pasivo es retroactivo.
4. **Carta de no objeción de Totalplay** para atender operadores no competidores (Telcel/AT&T internet en casa, Sky/Dish) o a competidores vía 3PL en salón separado; sin ella, la línea de "otros operadores" se vende sólo a través de terceros.
5. **Oficio de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria** autorizando bancos de prueba aislados (Wi-Fi apantallado, sin red, PC del supervisor) para el triage funcional. Sin ese oficio, el salón previsto para triage se dedica a cosmética/kits.

2. Marco legal y del convenio

Norma	Qué dice	Implicación para ti
Ley Nacional de Ejecución Penal, art. 91	El trabajo es eje de la reinserción; modalidad III: "actividades productivas realizadas a cuenta de terceros". Acceso a seguridad social "compatible con su situación jurídica". "En ningún caso la Autoridad Penitenciaria podrá ser considerada como patrón, ni patrón solidario, subsidiario o sustituto." La autoridad decide qué PPL participan	Tu taller es modalidad III. Toda responsabilidad laboral y de seguridad social es de la empresa, no del Estado. La selección de personal la controla el centro (perfil disciplinario)
LNEP art. 92	Trabajo no aflictivo, formativo, sin discriminación, en condiciones de seguridad y salud; mecanismos de participación del sector privado; fuente de ingresos para la PPL	Fundamento expreso de la participación privada; obliga a documentar capacitación, EPP y protocolos de seguridad e higiene
LNEP art. 93	Los salarios se administran en una cuenta a cargo de la autoridad; a solicitud de la PPL pueden destinarse a reparación del daño, seguridad social y familia	No se paga "en mano": se deposita a la cuenta administrada por la Subsecretaría. Pactar periodicidad, listas de asistencia firmadas, conciliación mensual y constancia de pago por persona. El reparto 70/20/10 era de la ley local de 2011, ya abrogada: no asumirlo
Ley de Centros Penitenciarios de la CDMX (2021, ref. 27-sep-2024) y Reglamento (2023)	Convenios con el sector privado; figura de Socio Industrial ; revisiones e ingreso de objetos (arts. 53–55); introducir objetos prohibidos se denuncia al MP (art. 84); fondo de ahorro restituible al liberarse	El instrumento es un convenio de colaboración (o adenda al actual) con anexos técnicos por línea: proceso, layout, herramientas, insumos con hojas de seguridad, personal externo, plan de capacitación, esquema de pago
Lineamientos de ayuda económica a PPL (Gaceta CDMX 4-may-2022)	El socio industrial paga directamente y no puede pagar menos que el salario mínimo general vigente en la CDMX	Es la base del "sólo pagas salario mínimo". El programa público de ayuda económica de la ciudad considera 40 h/mes; tu jornada de 8 h/día supera ese estándar: úsalo como argumento frente a críticas
Ley Federal del Trabajo, art. 20 / Ley del Seguro Social	La LNEP no declara aplicable ni inaplicable la LFT a la modalidad III; no hay jurisprudencia 2023–2026 localizada	Riesgo abierto de recaracterización (subordinación + jornada + salario = relación de trabajo). Resolver con abogado laboral antes de pasar de 140 a 350 personas
Nueva LFPDPPP (DOF 20-mar-2025)	Régimen de encargado para quien trata datos por cuenta del responsable	Los ONT/decodificadores guardan credenciales, SSID e identificadores: contrato de encargado con Totalplay, reset/borrado certificado por número de serie antes de entrar, prohibición de energizar equipos en salón salvo en bancos autorizados
19 U.S.C. §1307 (EE.UU.)	Prohíbe importar a EE.UU. bienes hechos total o parcialmente con trabajo de reclusos	Nada de lo que salga del taller puede ir a Estados Unidos. Airtrak (Reclusorio Norte) declara exportar inflables a EE.UU.: no tomes ese caso como modelo
NOM-051, NOM-050, NOM-015, NOM-024, NOM-004, NOM-020 y Reglas de la SE	Etiquetado de información comercial; etiquetar en almacén propio exige ≥2 años en el padrón de importadores y ≥USD 100,000 importados en 12 meses; un incumplimiento bloquea esa opción 12 meses	Tu taller sería subcontratista de importadores que ya tienen esa autorización: el trámite es de ellos, el trabajo manual es tuyo

Quién es la contraparte. Subsecretaría de Sistema Penitenciario (SSC CDMX) → Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario (Calz. San Antonio Abad 130, piso 7; tel. 55 5132 5400 ext. 1654 y 1657) y su J.U.D. de Fomento (el contacto que aparece en el catálogo Hazme Valer). La Dirección Ejecutiva de Seguridad

Penitenciaria valida herramientas y materiales; el Comité Técnico del centro asigna a las PPL. La SSC reportaba 28 convenios vigentes con empresas y 15,593 PPL en comisión laboral (boletín 2772, 27-sep-2024), y 47,784 PPL con actividad remunerada desde 2019. En el Estado de México, la Subsecretaría de Control Penitenciario tiene 22 empresas y 33 convenios (costura, herrería, armado de pinzas, cosido de balón, reciclado de plástico); en Ecatepec 3,500 de 6,100 PPL están en industria penitenciaria. Es decir: el modelo existe, está normalizado y tiene escala.

3. Economía del taller

3.1 Costo por hora, dentro y fuera

Concepto	Dentro del penal (4 salones, 140 PPL)	Operario externo, zona norte CDMX/Edomex
Sueldo	\$315.04/día = \$6,931/mes por 22 días laborados	\$10,000/mes bruto (vacantes 2026 en Tlalnepantla, Cuautitlán y Azcapotzalco: \$8,500–\$11,000)
Cargas de ley	Ninguna hoy (riesgo: +30% si se exige IMSS/Infonavit/aguinaldo/prima)	IMSS, Infonavit 5%, ISN CDMX 4%, aguinaldo, prima, PTU ≈ +39% → \$13,898/mes
Renta, luz, seguridad de nave	\$0 (los aporta la Secretaría)	≈ \$8.5/h (nave \$180/m²/mes en zona norte, luz, vigilancia)
Supervisión, logística de ingreso/egreso, mermas, seguros, capacitación, herramientas controladas	≈ \$304,000/mes (≈ \$12/h pagada)	Supervisión y rotación de 50%/año ≈ \$7.7/h
Administración fija (gerencia, ventas, contabilidad, cumplimiento)	\$150,000/mes	Incluida en indirectos
Costo por hora pagada	\$57.8	\$95.2
Productividad (pases de lista, revisiones, audiencias, traslados)	0.80	0.94 (vacaciones, festivos, ausentismo)
Costo por hora productiva	\$72 (baja a \$66 con 10 salones)	\$101
Ventaja	≈ 29% con 4 salones, ≈ 35% con 10	—

La ventaja es real pero **no es de "la mitad"**: es de un tercio, y se come si te obligan a pagar 30.4 días o IMSS. La productividad de 0.80 es estimación propia (no hay medición publicada para talleres de la CDMX; Reino Unido reporta ~5 h efectivas por día en sus talleres): **mide unidades por hora en tus 4 salones durante 4 semanas antes de comprometer volúmenes.**

3.2 Sensibilidad del costo por hora productiva (4 salones)

Escenario	\$/h productiva
Base (22 días, sin IMSS, productividad 0.80)	72
Pago de 30.4 días al mes	91
IMSS/Infonavit/prestaciones (+30%)	87
30.4 días + IMSS	111
Productividad 0.70	83

Escenario	\$/h productiva
Productividad 0.90	64
Salario mínimo 2028 (+11% anual)	84
Salario mínimo 2030 (+11% anual)	98

Regla de oro: ninguna línea debe entrar al portafolio si no factura **más de \$110 por persona-hora productiva en escenario conservador**, porque a 2030 el salario mínimo estará entre \$460 y \$495 por día (política de CONASAMI: llegar a 2.5 canastas básicas en 2030, incrementos de 10–12% anuales; la CTM propuso +5% a +10% para 2027). Las líneas de \$60–100/h (uniformes, arneses, subensambles mecánicos, piñatas) están hoy al nivel del costo y en pérdida en 2028.

3.3 Indexación

El salario mínimo sube por decreto cada enero. **Todo contrato con cliente debe llevar cláusula de actualización anual del precio ligada al salario mínimo general** (Colombia indexa la remuneración penitenciaria al IPC por la misma razón). Con precios que sólo suben 4% anual, el margen del portafolio de 10 salones cae de 60% a 50% en 2030; indexado al salario mínimo se mantiene en 60%.

4. Cómo se evaluaron las líneas

1. **Investigación** (11 agentes con búsqueda web, 11-sep-2026): marco legal, costo laboral, seis categorías de mercado (logística inversa, co-packing y etiquetado, textil, ensamble eléctrico, reciclaje, no convencionales), tendencias 2026–2030 y casos internacionales. Resultado: **63 líneas candidatas** con clientes, precios, productividad, capex, capacitación, seguridad y regulación.
2. **Consolidación** en **34 líneas únicas** (varias categorías propusieron lo mismo con distinto nombre).
3. **Panel de jueces** con criterios distintos: un director comercial de logística inversa y maquila (pesos: disposición del cliente 25%, demanda 20%, margen 20%) y un ex director de centro penitenciario (pesos: seguridad 30%, capacitación y formato 20%). Un tercer juez (estratégico-financiero) y los 16 escépticos adversariales previstos no pudieron ejecutarse por límite de uso de la sesión; **esa verificación la hice yo con el modelo financiero de la sección 8 y se marca como tal**.
4. **Corrección de números hacia abajo**. Los precios por pieza y las piezas por hora de las fichas originales eran, en varios casos, optimistas; en el modelo se usan valores conservador/base/optimista más bajos que las fichas (por ejemplo, kit de alta a \$6–12 por kit y 15–25 kits por hora, no \$10–25 y 25–40).

Ranking resultante (promedio de los dos jueces, escala 1–10): kit de alta 8.7; accesorios multi-operador 7.9; CPE de otros operadores 7.5; regalos ESG 7.2; etiquetado NOM 7.2; kitting corporativo 7.0; triage funcional 6.9; exhibidores POP 6.8; cajas rígidas 6.6. Al final: smartphones 3.1, anotación de datos 3.4, pelado de cobre 3.5, reciclaje textil 3.7, laptops/ITAD 3.8, terminales de pago 4.0.

5. Líneas recomendadas

Cada ficha trae: qué se hace en el salón, cliente, precio y volumen realistas, tope de volumen (cuántos salones aguanta el mercado), capex, capacitación, seguridad, cómo venderla y qué la mata.

5.1 Kit de alta / autoinstalación y re-kitting de equipos telecom (prioridad 1, arranca en 0–3 meses)

- **Qué es.** Convertir la cosmética actual en un producto terminado: ONT reacondicionado + fuente + cable corto + guía de autoinstalación + etiqueta con número de serie y QR + caja sellada lista para que el cliente final se instale solo o para que el técnico no abra bolsas. Incluye re-kitting de equipos de reposición y de extensores/mesh.
- **Por qué ahora.** La autoinstalación es la tendencia dominante en fibra 2026–2030: ahorra al operador la visita técnica (\$400–600 por alta) y la industria frenó la expansión de red para "llenar" hogares pasados (Totalplay: 19.5 millones de hogares pasados, penetración 29.1%). Totalplay agrega ~120 mil suscriptores netos por trimestre y recupera cientos de miles de equipos al año por churn y recambio (ONT Wi-Fi 6, Totalplay TV+).
- **Precio y productividad (modelo).** \$6–12 por kit de mano de obra; 15–25 kits por persona-hora → **\$110 / \$190 / \$320 por persona-hora** (conservador / base / optimista).
- **Tope de volumen.** Un salón de 35 personas arma ~100 mil kits al mes. Con altas brutas más reposiciones, Totalplay absorbe **1–2 salones**; más que eso requiere otros operadores (5.2).
- **Capex.** ≈ \$150 mil por salón (escáneres offline, impresora térmica de etiquetas, mesas, selladora de cinta, plantillas). **Capacitación:** 3–5 días sobre la base ya capacitada.
- **Seguridad.** Mismo protocolo autorizado: cero energizado, cero datos, cables cortos contados, pilas fuera del salón.
- **Cómo se vende.** No es una venta nueva: es una renegociación de precio por unidad con el mismo comprador. Propuesta a Totalplay: "kit certificado listo para instalar" con SLA de calidad y trazabilidad por serie; el argumento es su ahorro en visitas técnicas y en compra de CPE nuevo, no tu costo.
- **Qué la mata.** Que Totalplay compre CPE nuevo ya kitteado de fábrica (Huawei/ZTE) y reduzca el reacondicionamiento a menos de 30% del volumen. Mitigación: contrato anual con volumen mínimo y precio indexado.

5.2 Cosmética y "screen & clean" de CPE de otros operadores (prioridad 2, 3–9 meses)

- **Qué es.** El mismo proceso de hoy para módems/ONT, decodificadores y controles de otros operadores fijos: limpieza, inspección, cambio de carcasa, etiquetado, kit.
- **Mercado.** Más de 45 millones de accesos fijos en México; Megacable 6.02 millones de clientes de internet (2T-2026); Telmex con 40.9% de accesos de internet fijo; Izzi y Sky migrando decodificadores; Telcel/AT&T con módems de "internet en casa" (FWA) devueltos. El volumen industrial de CPE devueltos se estima en millones de unidades al año (estimación propia; no hay cifra pública), y hoy lo hacen 3PL de logística inversa.
- **Precio y productividad.** \$20–30 por unidad; 5–10 unidades por persona-hora → **\$100 / \$175 / \$300 por persona-hora**.
- **Tope de volumen.** Un salón procesa ~35 mil unidades al mes; **2–4 salones** entre todos los operadores es lo realista, no 10.
- **Capex.** ≈ \$250 mil por salón (mesas y tapetes ESD, lámparas, contenedores, cajas de seguridad para tarjetas). **Capacitación:** 5–10 días.
- **Seguridad.** Idéntico al proceso autorizado. Restringir a CPE fijo: **excluir FWA con SIM instalada y equipos GPS con litio/GSM**; los equipos entran con reset de fábrica y sin pilas.
- **Cómo se vende.** Primero a no competidores de Totalplay (Sky/Dish, módems FWA de Telcel/AT&T) o **vía el 3PL/OEM** (Nokia, ZTE, Huawei, Ingram Lifecycle, DHL, Estafeta reversa) que ya tiene el contrato con el operador y pone la cara ante compliance; Telmex tiene sindicato y objetará. Salón

físicamente separado y confidencialidad para cada cliente. Requiere la carta de no objeción de Totalplay.

- **Qué la mata.** Veto de exclusividad de Totalplay; o un incidente de datos con un equipo no reseteado. Mitigación: contrato de encargado LFPDPPP y borrado certificado antes de que el equipo entre al penal.

5.3 Controles remotos, eliminadores, cables, audífonos y accesorios (relleno permanente, 0–3 meses)

- **Qué es.** Lo que ya haces con controles de Totalplay, extendido a Sky/Dish, Izzi, Megacable, fabricantes (Universal Electronics) y retail (Steren, Coppel, Elektra): limpieza, cambio de tapas, prueba de botones con probador pasivo, re-empaque.
- **Precio.** \$5–8 por pieza; 15–30 piezas por persona-hora → **\$90 / \$130 / \$190 por persona-hora.** Capex ≈ \$100 mil por salón. Capacitación 3–7 días.
- **Papel en el portafolio.** Llenar horas valle y sumar clientes sin conflicto; **no es motor de crecimiento** porque un control nuevo cuesta \$40–60 y en 2028 el margen se adelgaza. Ideal como célula dentro de los salones de CPE.

5.4 Triage funcional y reparación modular nivel 1–2 de CPE (célula condicionada, 6–18 meses)

- **Qué es.** Subir de cosmética a reacondicionamiento certificado: prueba funcional con fixtures (encendido, puertos, LEDs, Wi-Fi en jaula apantallada), reemplazo modular (fuente, carcasa, botones, cable), clasificación A/B/scrap y reporte por serie. Cada ONT recuperado le evita a Totalplay USD 30–60 de equipo nuevo, así que paga \$30–100 por unidad sin discutir.
- **Precio.** \$60–120 por unidad; 1.5–2.5 unidades por persona-hora → **\$120 / \$180 / \$260 por persona-hora.**
- **Capex.** ≈ \$900 mil por salón (bancos de prueba offline, fixtures con apoyo técnico del operador, ESD, jaula de Faraday). **Capacitación:** 15–20 días de electrónica básica; seleccionar a los 10–12 PPL más hábiles.
- **Seguridad.** Es la única línea telecom que necesita **energizar equipos con radio** dentro del centro. Se hace sólo con oficio de la Dirección Ejecutiva de Seguridad: banco aislado, sin red, PC del supervisor sin puertos, piloto de 30 días con máximo 12 personas. Sin el oficio, el salón se queda en cosmética y kits.
- **Qué la mata.** La negativa de la autoridad (probable en un centro de alto riesgo), o que Totalplay prefiera concentrar la reparación con el OEM.

5.5 Etiquetado NOM de información comercial para importadores (salón nuevo, 6–12 meses)

- **Qué es.** Colocar etiquetas autoadheribles y colgantes con la información comercial obligatoria (NOM-050, NOM-015, NOM-024 electrónicos, NOM-004 textil, NOM-020 calzado) a mercancía importada que llega a almacenes de importadores de Vallejo, Azcapotzalco y Tlalnepantla; conteo, cuadre y re-empaque. **No alimentos** (NOM-051 abre un canal de consumo dentro del área de PPL y exige más control).
- **Por qué crece.** Aranceles de 2026 a 1,463 fracciones (textil 25–35%, calzado 35%) empujan a los importadores a ordenar mejor su cadena; la Secretaría de Economía endureció las reglas de

etiquetado en almacén (se requiere antigüedad en el padrón y un historial de importación; un incumplimiento bloquea 12 meses la opción) y las NOM de electrónicos se reforzaron en 2026.

- **Precio y productividad.** \$0.60–1.50 por etiqueta aplicada; 120–200 piezas por persona-hora → **\$84 / \$144 / \$240 por persona-hora**. Capex ≈ \$150 mil (mesas, aplicadores de plástico, cutters de hoja oculta, básculas contadoras). Capacitación 3–5 días por NOM.
- **Seguridad.** La operación más benigna del catálogo; tolera cierres del centro sin degradar inventario.
- **Cómo se vende.** A 8–12 importadores medianos (ningún cliente >20% del salón) y a las maquilas de etiquetado ya establecidas que subcontratan picos. Ciclo de venta corto; competencia con maquilas informales de Vallejo que cobran poco: gana con capacidad garantizada, cuadre de inventario y trazabilidad.

5.6 Salón flexible: kitting corporativo, regalos con marca de impacto, cajas rígidas y exhibidores (6–12 meses)

Un solo salón que rota por temporada:

Línea	Temporada	Qué se hace	Precio / productividad	\$/persona-hora (cons./base/opt.)	Capex	Nota
Kitting corporativo B2B (kits de bienvenida, cajas de regalo, cajas de suscripción, kits de muestras)	ago–dic y picos	Picking por lista, armado, doblado, cinta, etiqueta	\$6–14 por kit; 15–22 kits/h	90 / 180 / 310	\$120 mil	Clientes: agencias de promocionales con bodega en ZMVM, áreas de RH de corporativos mexicanos, marcas de suscripción
Regalos corporativos con marca de impacto social (kits curados "hechos por personas en reinserción")	Q4	Ensamble de kits con productos de las propias líneas Hazme Valer (madera, piel, velas de terceros)	\$450–900 por kit vendido; 2–4 kits/h de valor agregado	150 / 250 / 400	\$800 mil (marca, catálogo, inventario)	La única línea donde el origen penitenciario vende en vez de estorbar. Ancla natural: Grupo Salinas; después bancos, despachos, consultoras con metas de compras de impacto (90% de corporativos las quiere, 19% tiene procesos, según ANDE 2026). Límite comercial, no productivo
Cajas rígidas y estuches de lujo (tequila, mezcal, joyería, cosmética)	todo el año, pico Q4	Forrado, armado y acabado manual de cajas	\$35–120 por caja; 5–8 cajas/h	120 / 200 / 300	\$600 mil	Vender a través de un convertidor de empaque , no a la casa tequilera (Diageo/Bacardi auditan proveedores)
Exhibidores POP de cartón y displays de temporada	ene–jul	Pre-armado y pre-cargado por instructivo	\$10–40 por exhibidor; 5–15/h	90 / 150 / 240	\$100 mil	Requiere área de estiba que el centro conceda; lotes chicos para fabricantes de POP de la ZMVM

Mezcla anual modelada del salón flexible: **\$95 / \$165 / \$270 por persona-hora**, capex ≈ \$350 mil. Regla: nunca más del 40% de la capacidad total del taller en líneas con plazo de entrega menor a 72 h, para sobrevivir un cierre por revisión general.

5.7 Opcionales para 2028 en adelante (sólo si los salones 1–8 están llenos)

- **Devoluciones de e-commerce vía 3PL** (inspección, grado, limpieza, re-empaque): mercado de 941 mil mdp de e-commerce (2025) con ~19% de devoluciones (moda hasta 38%) y 51.6% de los casos en CDMX+Edomex; Mercado Libre invierte USD 4,600 millones en 2026 con nuevo centro en Cuautitlán Izcalli. **\$90 / \$140 / \$220 por persona-hora**. Sólo como subcontratista de un 3PL que asuma el compliance; nunca directo a Amazon/Mercado Libre/Walmart. Excluir electrónica de consumo (cada SKU trae un objeto prohibido distinto).
- **Textil para el propio ecosistema** (bolsa porta-kit del instalador, chaleco reflejante, uniforme del técnico de Totalplay, camisola de Elektra/Italika): rinde **\$60–110 por persona-hora**, es decir, al nivel del costo. Sólo con **contrato plurianual firmado por Grupo Salinas**, máquinas usadas y como servicio de conveniencia al cliente ancla, no como negocio en sí. Aranceles de 2026 y la regla de 65% de contenido nacional en compras federales abren demanda, pero la producción nacional de prendas cayó 6% en mayo de 2026 por contrabando y subvaluación: el precio de mercado sigue siendo de maquila.

6. Lo que no conviene

Línea	Por qué no (resumen de jueces y verificación)
Smartphones (grading, limpieza, kitting)	El objeto más prohibido del sistema penitenciario; bloqueo de señal 2026; Reclusorio Norte contiguo como origen de extorsión. Proponerlo daña la relación con la Subsecretaría
Terminales punto de venta (Clip, Mercado Pago, Getnet)	Radio celular/Wi-Fi/BT, batería de litio, SIM, potencial de fraude con tarjetas; PCI PTS exige instalaciones certificadas; ningún adquirente firma
Laptops, tablets, ITAD de cómputo corporativo	Computadoras con conectividad y litio; discos con datos; los refurbishers R2v3 y los CISOs no auditan en un penal
Anotación de datos para IA en red aislada	35 PC y un servidor en un centro de alto riesgo: un puerto USB o un módem introducido lo convierte en un call center de extorsión; los clientes exigen ISO 27001
Pelado de cobre y desensamble de RAEE a granel	Alambre desnudo por kilos (arma, ganzúa, moneda interna); balance de masa que nunca cierra; NOM-161 y plan de manejo; UNICOR cerró plantas de e-waste tras un escándalo de cadmio y plomo (2010). El desensamble paga \$45–140/h ligado al cobre y a la tarjeta: al nivel del costo
Reciclaje textil y reacondicionamiento de uniformes usados	Pacas post-consumo son el vector de contrabando más eficiente; ropa de civil y uniformes de corporaciones son material de fuga; casquillos de acero como arma
Arneses automotrices y ensamble electrónico (THT, box-build IoT/GPS)	Códigos de conducta Tier-1 prohíben trabajo penitenciario; IATF/PPAP e IPC inalcanzables sin auditoría de sitio; 20–30 cautines y flux por salón; módulos GSM/GPS "inactivos" siguen siendo dispositivos con conectividad; T-MEC 2026 congela proveedores nuevos; \$90–130/h
Extensiones eléctricas, luminarias LED, kits solares	Cobre a granel, cuchillas de pelado, pruebas hipot a 3 kV y burn-in a 220 V sin cabina enclavada; commodity que no paga la carga de control
Cosméticos (acondicionamiento secundario)	Natura/Avon/Jafra auditan abastecimiento ético; COFEPRIS no aceptará domicilio penitenciario
Velas	Cera caliente (patrón conocido de agresión), vidrio y fragancias inflamables en un mismo proceso
Uniformes escolares, piñatas, bolsas de rafia, reempaque de tornillería, ensobretado	\$40–110 por persona-hora: por debajo o al nivel del costo, en pérdida cuando el mínimo suba 10–12% anual

Línea	Por qué no (resumen de jueces y verificación)
Devoluciones de e-commerce y packs de consumo masivo como líneas ancla directas	Quienes concentran el volumen (Amazon, Mercado Libre, Walmart, P&G, Unilever) prohíben trabajo penitenciario y auditan sitio; sólo vía 3PL/co-packer
Exportación a EE.UU. de cualquier cosa	19 U.S.C. §1307

7. Portafolio y plan de fases

Fase	Cuándo	Salones	PPL	Qué entra	Condición previa	Capex acumulado
Hoy	sep-2026	4	140	Cosmética Totalplay	—	\$0
Fase 1	0–6 meses	5	175	2 salones siguen en cosmética; 2 migran a kit de alta completo (5.1) con célula de accesorios (5.3); salón 5 abre con CPE de otros operadores (5.2) vía 3PL/no competidores	Adenda al convenio; medición de productividad 4 semanas; carta de no objeción de Totalplay; contrato de encargado LFPDPPP	\$550 mil
Fase 2	6–12 meses	7	245	Salón 6: etiquetado NOM (5.5); salón 7: salón flexible (5.6) con kits corporativos y regalos ESG en Q4	8–12 clientes de etiquetado; Grupo Salinas como ancla de regalos ESG; convertidor de empaque para cajas rígidas	\$1.05 millones
Fase 3	12–24 meses	10	350	Salón 8: segunda ola de CPE de otros operadores; salón 9: accesorios multi-operador a escala; salón 10: célula de triage funcional (5.4) si hay oficio de seguridad, y si no, pintura a mano de tenis/figuras (ya autorizada en CEVASEP II) o segunda célula de kits	Oficio de bancos aislados; diversificación: ningún cliente >40% del ingreso	\$2.3 millones
2028–2030		10	350	Sustituir líneas de menor valor por hora conforme suba el salario mínimo; opcionales 5.7 sólo con contrato plurianual	Renovación del convenio antes del cambio de gobierno de la CDMX (2030)	—

Hitos de control: (a) fin del mes 1: productividad medida (unidades/hora por salón) y tarifa real por unidad documentada; (b) mes 3: kit de alta vendido a Totalplay con precio indexado; (c) mes 6: primer cliente distinto de Totalplay facturando; (d) mes 12: Totalplay <60% del ingreso; (e) mes 24: Totalplay <40%, 10 salones, empleo a 6 meses de liberación medido.

8. Modelo financiero

El modelo es un script de Python reproducible (modelo_financiero.py, lineas.json, corre_modelo.py) incluido en esta carpeta; cambia los supuestos y vuelve a correrlo. Cifras mensuales en pesos de 2026.

8.1 Costo mensual por tamaño de operación (pago de 22 días, sin IMSS)

Salones	PPL	Nómina	Indirectos	Admin fija	Total	\$/h pagada	\$/h productiva	\$/PPL-mes
4	140	970,323	303,820	150,000	1,424,143	57.8	72.2	10,172
7	245	1,698,066	497,935	150,000	2,346,001	54.4	68.0	9,576
10	350	2,425,808	692,050	150,000	3,267,858	53.0	66.3	9,337

Indirectos con 4 salones: supervisores externos con cargas (\$196,600: uno por salón, un líder, un coordinador y un encargado de ingreso/logística), fletes y esperas en la aduana del penal (\$66,000), mermas y canibalización (~0.5% del valor manejado, \$15,000), seguros de responsabilidad civil y mercancía (\$10,000), capacitación de reposición (\$8,300) y herramientas controladas (\$8,000). Todos son estimaciones propias; no hay tarifas públicas para operar dentro de un penal y las aseguradoras pueden excluir el riesgo "centro penitenciario": cotizar antes de escalar.

8.2 Resultado mensual por línea, un salón de 35 personas

Línea	\$/h cons.	\$/h base	\$/h opt.	Ingreso base	EBITDA cons.	EBITDA base	EBITDA opt.	Margen base	Capex	Payback base
Cosmética actual Totalplay (calibrar con tarifa real)	100	150	220	739,200	125,514	371,914	716,874	50%	0	—
Kit de alta / re-kitting	110	190	320	936,320	174,794	569,034	1,209,674	61%	150,000	<1 mes
CPE de otros operadores	100	175	300	862,400	125,514	495,114	1,111,114	57%	250,000	<1 mes
Triage funcional (célula)	120	180	260	887,040	224,074	519,754	913,994	59%	900,000	1.7 meses
Accesorios multi-operador	90	130	190	640,640	76,234	273,354	569,034	43%	100,000	<1 mes
Etiquetado NOM	84	144	240	709,632	46,666	342,346	815,434	48%	150,000	<1 mes
Kitting corporativo B2B	90	180	310	887,040	76,234	519,754	1,160,394	59%	120,000	<1 mes
Regalos ESG (Q4)	150	250	400	1,232,000	371,914	864,714	1,603,914	70%	800,000	0.9 meses
Cajas rígidas	120	200	300	985,600	224,074	618,314	1,111,114	63%	600,000	1.0 mes
Exhibidores POP	90	150	240	739,200	76,234	371,914	815,434	50%	100,000	<1 mes
Salón flexible (mezcla anual)	95	165	270	813,120	100,874	445,834	963,274	55%	350,000	0.8 meses
Devoluciones e-commerce vía 3PL	90	140	220	689,920	76,234	322,634	716,874	47%	300,000	0.9 meses
Uniformes (sólo con contrato plurianual)	60	80	110	394,240	-71,606	26,954	174,794	7%	850,000	31 meses
Arneses (mercado nacional)	80	105	130	517,440	26,954	150,154	273,354	29%	500,000	3.3 meses

Lectura: las líneas telecom y de manipulados de valor agregado rinden 2–4 veces el costo por hora; uniformes y arneses no pagan ni la carga de control. La columna "conservador" es la que debes usar para comprometerte con volúmenes.

8.3 Portafolio por fases (mensual)

Fase	Salones	PPL	Ingreso cons.	Ingreso base	Ingreso opt.	EBITDA cons.	EBITDA base	EBITDA opt.	Margen base	Capex acumulado
Hoy: 4 salones cosmética	4	140	1,971,200	2,956,800	4,336,640	547,057	1,532,657	2,912,497	52%	0
Fase 1: 2 cosmética + 2 kit de alta + 1 CPE otros	5	175	2,562,560	4,213,440	6,800,640	831,131	2,482,011	5,069,211	59%	550,000
Fase 2: + etiquetado NOM + salón flexible	7	245	3,444,672	5,736,192	9,313,920	1,098,671	3,390,191	6,967,919	59%	1,050,000
Fase 3: 10 salones	10	350	4,972,352	8,126,272	13,009,920	1,704,494	4,858,414	9,742,062	60%	2,300,000

8.4 Proyección 2026–2030 del portafolio de 10 salones (escenario base)

Año	Salario mínimo diario	Precios +4%/año: EBITDA/mes	Margen	Precios indexados al mínimo (+11%): EBITDA/mes	Margen
2026	315.04	4,858,414	60%	4,858,414	60%
2027	349.69	4,864,951	58%	5,423,290	60%
2028	388.16	4,851,883	55%	6,052,312	60%
2029	430.86	4,816,292	53%	6,752,668	61%
2030	478.25	4,754,915	50%	7,532,348	61%

8.5 Advertencias sobre estos números

- Los ingresos por persona-hora son **estimaciones propias** sobre precios de mercado no públicos. El único ancla dura es **la tarifa que ya cobras a Totalplay**: úsala para calibrar la línea base antes de cualquier proyección.
- El escenario base supone que el pago es por día laborado y sin IMSS. Con 30.4 días e IMSS el costo por hora productiva sube a \$111 y el EBITDA base de 10 salones cae aproximadamente a la mitad; el conservador se acerca a cero. **Por eso las condiciones 2 y 3 de la sección 1.3 son las más importantes del proyecto.**
- El modelo no incluye ISR ni PTU (si se reconoce relación laboral) ni el costo de oportunidad de capital de trabajo (los clientes corporativos pagan a 60–90 días; con 350 personas la nómina quincenal es de ~\$1.2 millones).

9. Business Model Canvas

Bloque	Contenido
Propuesta de valor	Capacidad de manipulados y logística inversa garantizada (cero rotación, asistencia diaria, sin fugas de información por celulares), con cadena de custodia por número de serie, a 30–35% menos costo que un taller externo, con narrativa verificable de reinserción (salario mínimo íntegro, capacitación certificable, empleo al salir) que el cliente puede usar en su reporte de sustentabilidad
Segmentos de clientes	(1) Operadores de telecomunicaciones fijos y sus 3PL/OEM: Totalplay hoy; Sky/Dish, Telcel/AT&T FWA, y vía 3PL Megacable/Izzi; (2) importadores medianos de electrónicos, accesorios, textil y calzado de la zona norte; (3) agencias de promocionales, convertidores de empaque, fabricantes de POP; (4) áreas de RH y sustentabilidad de corporativos mexicanos (Grupo Salinas primero) para regalos de impacto; (5) 3PL de e-commerce como subcontratista (2028+)
Canales	Venta directa B2B del dueño y un vendedor; el 3PL/co-packer/convertidor como canal indirecto ante multinacionales; "Hazme Valer" y las tiendas de la SSC como vitrina de legitimidad; ferias de logística y empaque; referencias de Totalplay
Relación con clientes	Contratos anuales o plurianuales con volumen mínimo, SLA de calidad (defectos por millón, tiempo de ciclo), reporte mensual por serie, precio indexado al salario mínimo, auditoría documental abierta (dossier de proveedor) y visita al centro coordinada con la Subsecretaría
Fuentes de ingreso	Tarifa por unidad procesada (kit, equipo, pieza etiquetada, caja); tarifa por hora-persona para proyectos; venta de producto terminado con marca propia (regalos ESG, cajas)
Recursos clave	Convenio plurianual como Socio Industrial; 8–10 salones; 280–350 PPL seleccionados y capacitados; supervisores externos credencializados; protocolos de seguridad y de datos aprobados; bancos de prueba (si se autorizan); marca de impacto
Actividades clave	Recepción y manifiesto; cosmética, kitting, etiquetado, ensamble de mesa; control de calidad; cadena de custodia; nómina a cuenta administrada por la autoridad; capacitación y certificación (ICAT/CONOCER); relación diaria con custodia y Dirección del centro
Socios clave	Subsecretaría de Sistema Penitenciario (SSC CDMX) y Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario; Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria; Totalplay/Grupo Salinas; 3PL de logística inversa; ICAT y SEDECO (capacitación y certificación); Instituto de Reinserción Social y empresas sociales (La Cana, Reinserta) para empleo al salir; abogado laboral y de datos personales; aseguradora
Estructura de costos	Nómina de PPL ($\approx$ 74% del costo con 10 salones); supervisión externa; logística de ingreso/egreso; mermas; seguros; capacitación; herramientas; administración fija. Sin renta ni servicios mientras el convenio lo exente

10. Operación

10.1 Protocolo de seguridad y cadena de custodia (aplica a todas las líneas)

- Ingreso.** Manifiesto por lote y por número de serie; revisión por seguridad penitenciaria con equipo; sello; conteo firmado por supervisor y custodio.
- Herramientas.** Tablero de sombras por salón; conteo al inicio y fin de cada turno; un faltante detiene el salón hasta localizarlo; cutters de hoja oculta, aplicadores de plástico, sin desarmadores metálicos salvo en la célula de triage.
- Materiales de riesgo.** Cables en tramos cortos, contados y con retorno de sobrantes pesados; pilas fuera del salón (caja del supervisor); químicos de limpieza en envases no presurizados, cantidad diaria medida, hoja de seguridad y resguardo bajo llave; nada de aerosoles ni inflamables en volumen.
- Datos.** Ningún equipo entra sin reset de fábrica/borrado certificado por serie; ningún equipo se energiza en salón salvo en bancos autorizados; contrato de encargado LFPDPPP con cada cliente;

registro de incidentes.

5. **Salida.** Cuadre de producto terminado contra ingreso; merma documentada; lote sellado; salida escoltada.
6. **Personal externo.** Credencialización y revisión de antecedentes; prohibido introducir celulares; política anticorrupción: pagos únicamente por la vía institucional (cuenta administrada, LNEP 93); cero pagos a PPL o custodios fuera de canal.
7. **Continuidad.** Plan para cierres por revisión general, audiencias masivas o incidentes: inventario de seguridad de 72 h fuera del centro; clientes informados de que los plazos se miden en días hábiles del centro.

10.2 Supervisión y estructura mínima

Un supervisor externo por salón de 35 PPL (comparable a los modelos revisados), un líder de calidad, un coordinador general y un encargado de ingreso/logística; con 10 salones, unas 13 personas externas. Dentro de cada salón, 2–3 PPL líderes de línea seleccionados por desempeño (con pago diferenciado si el convenio lo permite).

10.3 Capacitación como "academia"

Los 15 días iniciales se complementan con certificación oficial (ICAT ya capacitó a 960 PPL con convenio de la SSC; CONOCER para competencias de manipulados, ESD y control de calidad) y con una **ruta de contratación al salir** (supervisores y técnicos de refurbishment en tus operaciones exteriores o en las de tus clientes). Cuesta poco y es la principal defensa reputacional: Timpson (Reino Unido) contrató a 1,500 egresados con 4 reincidencias; Recycling Lives reporta menos de 5% de reincidencia y más de 70% de empleo al salir.

10.4 Indicadores que hay que medir desde el día uno

Indicador	Meta
Unidades por persona-hora productiva, por salón y por línea	Medido en 4 semanas; base para toda cotización
Horas productivas / horas pagadas	≥ 0.80
Defectos por millón / devoluciones del cliente	Según SLA (por ejemplo < 5,000 ppm en kits)
Merma y faltantes por serie	< 0.5% del valor manejado
Incidentes de seguridad (herramienta faltante, objeto no autorizado)	0 tolerados; registro y reporte a la Dirección
Concentración de cliente	Totalplay < 60% al mes 12, < 40% al mes 24
PPL capacitadas y certificadas; egresados contratados; empleo a 6 meses de liberación; reincidencia de participantes	Es lo que defiende políticamente al programa (Reino Unido pasó de 15% a 38% de empleo a 6 meses)

11. Comercial

1. **Dossier de proveedor** listo para cualquier auditoría documental: convenio, fundamento LNEP 91–93, comprobantes de pago a cuenta individual, voluntariedad, capacitación, EPP, protocolos, póliza de seguro, aviso de privacidad. Es lo que convierte "maquila en cárcel" en "proveedor de impacto".
2. **Nunca vender directo a una multinacional con código de conducta anti-trabajo penitenciario;** entrar por 3PL, co-packer o convertidor mexicano que asuma el compliance. A empresas mexicanas medianas y a Grupo Salinas, directo.

3. **Vender capacidad garantizada, no mano de obra barata.** El pitch: cero rotación, asistencia diaria, cadena de custodia, sin fugas de información, precio estable e indexado.
4. **Nunca sustituir empleos exteriores** propios ni de proveedores locales para moverlos al penal (el caso Lockhart en Texas se cita 30 años después). Cada salón nuevo se presenta como capacidad adicional y clientes nuevos.
5. **Acordar con cada cliente el relato público** (reinserción, salario mínimo íntegro, capacitación, contratación al salir) antes de que la prensa o una ONG lo construyan. El riesgo reputacional recae en el cliente visible (Whole Foods retiró productos hechos con reclusos tras una sola protesta en 2015).
6. **Indexación anual al salario mínimo** en todos los contratos.
7. **Diversificación programada:** 2–3 clientes antes de pasar de 4 a 8 salones.

12. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Probabilidad / impacto	Mitigación
Recaracterización laboral e IMSS retroactivo	Media / alto	Dictamen laboral; considerar afiliación voluntaria; provisionar; convenio con esquema explícito
Exigencia de pagar 30.4 días o cuota por espacio	Media / alto	Cláusula expresa en el convenio; renegociación automática de precios
Veto de exclusividad de Totalplay	Media / medio	Carta de no objeción; salones separados; clientes no competidores primero
Negativa a bancos de prueba (triage)	Alta / medio	Plan B en el mismo salón (cosmética/kits/pintura)
Incidente de datos personales	Baja / muy alto	Reset certificado antes de ingresar; contrato de encargado; auditoría
Acusación pública de explotación	Media / alto	Dossier, salario íntegro, academia, métricas de reinserción, relato acordado con clientes
Cierres del centro (revisiones, motines, paros de custodios)	Alta / medio	Inventario de 72 h fuera; ≤ 40% de capacidad en líneas de entrega < 72 h; SLA en días hábiles del centro
Cambio de gobierno / de titular de la SSC (2030)	Media / alto	Convenio plurianual con cláusula de salida y traslado de activos; renovación anticipada en 2029
Corrupción y cuotas informales	Media / alto	Pagos sólo por vía institucional; política anticorrupción; canal de denuncia
Pérdida de merma / canibalización	Media / bajo	Conteo por serie, sellos, CCTV propio autorizado, seguro específico
Cliente único (hoy ~100% Totalplay)	Alta / alto	Metas de concentración; fases 1–2
Alza del salario mínimo 10–12% anual	Cierta / medio	Sólo líneas > \$110/h conservador; indexación; sustitución de líneas de bajo valor

13. Próximos 90 días

Semanas 1–4 - Medir productividad real por salón (unidades/hora, horas productivas/horas pagadas) y documentar la tarifa por unidad con Totalplay. - Solicitar a la Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario la adenda/convenio plurianual con objeto ampliado y las cinco condiciones de la sección 1.3; pedir a la Dirección Ejecutiva de Seguridad la lista autorizada de herramientas y materiales de CEVASEP II y el criterio

sobre bancos de prueba aislados. - Dictamen laboral (relación de trabajo, IMSS, ISN) y de datos personales (contrato de encargado con Totalplay). - Cotizar seguro de responsabilidad civil y mercancía en centro penitenciario.

Semanas 5–8 - Propuesta a Totalplay: kit de alta certificado (precio por kit, volumen mínimo, indexación, SLA, trazabilidad) y carta de no objeción para operadores no competidores. - Prospección: 3 3PL/OEM de logística inversa telecom; Sky/Dish; Telcel/AT&T (FWA); 10 importadores de la zona norte; 3 agencias de promocionales; 2 convertidores de empaque; área de sustentabilidad de Grupo Salinas. - Diseño de layout y lista de capex para salones 5–7; solicitud de custodios por salón y horario.

Semanas 9–13 - Piloto de kit de alta en 1 salón (4 semanas) con medición de ppm y tiempo de ciclo. - Arranque de la academia: convenio ICAT/CONOCER; ruta de contratación al salir. - Dossier de proveedor terminado; relato público acordado con Totalplay. - Decisión de fase 1 con números reales.

14. Lecciones de otros países

- **Lo que mejor funciona dentro de prisión es exactamente lo que ya haces:** logística ligera y logística inversa (DHL opera 18 talleres con 520 PPL y 66,000 pedidos semanales en Reino Unido), refurbish de electrónica con cliente corporativo ancla y certificación de datos (Recycling Lives procesa residuos eléctricos de BT y British Gas con hasta 250 PPL en 11 prisiones; DSA Connect/Xerox en HMP Highpoint), y "manipulados" para fabricantes (CIRE en Cataluña y TPFE en España mueven miles de internos en kits, empaque, etiquetado y retrabajos).
 - **Lo que fracasa:** pasar de cosmética a desensamble sin control ambiental (UNICOR, cadmio y plomo, 2010; cinco plantas cerradas en 2016); mover una planta exterior al penal (Lockhart, Texas, 1993); productos B2C con marca visible (Whole Foods, 2015); competir con industria nacional intensiva en mano de obra en el mismo mercado (textiles de UNICOR); talleres sin custodios ni contratos (Inglaterra, 2024).
 - **Brasil** (salario reducido, sin cargas, Estado pone galpón) es el esquema más parecido al tuyo y atrajo 640 empresas en Minas Gerais gracias a una gestora estatal con área comercial; Río, sin ella, tiene 12. En la CDMX esa función comercial la tienes que hacer tú.
 - **Alemania (2023) y California** muestran que un salario sin justificación legal explícita o con deducciones opacas termina en litigio o paros: apóyate en la LNEP y en el salario mínimo vigente, y deja por escrito la distribución del ingreso de la PPL.
-

15. Fuentes y notas metodológicas

Qué se verificó con fuentes de 2025–2026 (los agentes con acceso web las citan por URL en investigacion/): salario mínimo 2026 (CONASAMI/DOF 9-dic-2025), programa institucional CONASAMI 2025–2030 y propuestas para 2027; LNEP arts. 91–93 (última reforma 1-abr-2024); Ley y Reglamento de Centros Penitenciarios de la CDMX; lineamientos de ayuda económica (Gaceta 4-may-2022); boletines de la SSC sobre convenios, PPL en comisión laboral, tiendas Hazme Valer, capacitación ICAT/SEDECO y acreditación ACA de CEVASEP II; Airtrak México en el Reclusorio Norte (El Universal, 2023–2024); cifras de Totalplay 2T-2026, Megacable 2T-2026, Telmex 2025; e-commerce (AMVO EVO 2026, Hot Sale y Buen Fin 2025), devoluciones y recommerce; aranceles 2026 e importaciones (El Financiero, Expansión); T-MEC 2026; 19 U.S.C. §1307; nueva LFPDPPP; reglas de etiquetado de la SE y NOM-051 fase 3; vacantes 2026 en la zona norte; renta industrial ZMVM 2T-2026; industria penitenciaria del Estado de México (Secretaría de

Seguridad Edomex); casos internacionales (UNICOR/OIG, CALPIA, PIECP, Televerde, HMPPS/NFN, DHL, Timpson, Recycling Lives, Brasil/Senappen, INPEC, Gendarmería de Chile, INPE, ENCOPE, TPFE/CIRE, Italia, BVerfG 2023).

Qué es estimación propia (y así se marca en el texto): productividad 0.80; costos indirectos de operar dentro del penal; precios por pieza, piezas por hora y márgenes de todas las líneas; volúmenes de CPE devueltos por operador; proyección del salario mínimo 2027–2030.

Qué no se pudo verificar hoy: el proxy de red bloqueó la descarga íntegra de leyes y boletines (las citas provienen de extractos indexados); varios agentes de categoría agotaron su presupuesto de búsqueda y trabajaron con conocimiento previo (textil, ensamble eléctrico, reciclaje y no convencionales lo advierten explícitamente); el agente de casos mexicanos, el tercer juez y los 16 escépticos adversariales no se ejecutaron por límite de uso, y su función la cubrí con el modelo financiero y la lectura crítica de las fichas. El porcentaje de retenciones sobre el pago a la PPL en CDMX, la afiliación al IMSS y los manuales internos de seguridad de CEVASEP II no son públicos: confirmarlos con la Subsecretaría.